

Feuille de TD n°5

Intégration numérique

Schémas numériques

Exercice 1. On cherche un encadrement de $\ln(2)$.

- Déterminer une fonction f telle que

$$\ln(2) = \int_1^2 f(x) dx.$$

- Calculer une valeur approchée de $\ln(2)$ en utilisant la méthode des trapèzes à 5 sous-intervalles.
- Déterminer $\max_{x \in [1;2]} |f''(x)|$.
- En déduire un encadrement de $\ln(2)$.

Exercice 2. On recherche une approximation de l'intégrale

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

- Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode du trapèze sur 4 sous-intervalles.
- Déterminer alors le nombre d'intervalles minimal nécessaire pour déterminer l'approximation de l'intégrale I par la méthode du trapèze avec une erreur égale à $\epsilon = 10^{-4}$.
- Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode de Simpson sur 2 sous-intervalles.
- Déterminer maintenant le nombre d'intervalles minimal nécessaire pour déterminer l'approximation de l'intégrale I par la méthode du Simpson avec la même erreur que précédemment.

Exercice 3 (NASA).

On lance une fusée verticalement du sol et on mesure pendant les premières 80 secondes l'accélération γ :

t [s]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
γ [m.s ⁻²]	30	31.63	33.44	35.47	37.75	40.33	43.29	46.70	50.67

Calculer la vitesse V de la fusée à l'instant $t = 80$ s, par la méthode des trapèzes.

Exercice 4. On considère l'intégrale suivante,

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

- Évaluer numériquement cette intégrale par la méthode des trapèzes pour le pas $h = \frac{1}{3}$.
- Calculer la valeur exacte de I .
- Pourquoi la valeur numérique obtenue à la question 1. est-elle supérieure à $\ln(2)$?
 - Justifier que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $]0; +\infty[$.
 - En déduire que pour tout pas h , la valeur numérique sera supérieure à $\ln(2)$.

Ordres et formules de quadrature

Exercice 5 (Démonstrations du cours).

- Montrer que la formule de quadrature de la méthode des trapèzes est d'ordre 1.
- Montrer que la formule de quadrature de la méthode de Simpson est d'ordre 3.

Exercice 6. Soit $f \in C^1([0, 1])$. On considère la formule de quadrature

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \lambda_0 f(0) + \lambda_1 f'(0) + \lambda_2 f'(x_0).$$

où $x_0 \in]0, 1]$ et $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ sont des réels.

Déterminer les paramètres $x_0, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ pour que cette formule de quadrature soit d'ordre au moins 3.

Exercice 7.

Soit $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, $x_1 < x_2$, et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. On définit, pour toute fonction f continue sur $[-1, 1]$, la formule de quadrature T de la façon suivante :

$$T(f) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) \approx \int_{-1}^1 f(t) dt.$$

- Montrer que T est d'ordre au moins 1 sur $[-1, 1]$ si, et seulement si,

$$\lambda_1 = \frac{2x_2}{x_2 - x_1} \text{ et } \lambda_2 = \frac{2x_1}{x_1 - x_2}.$$

- Pour quelles valeurs de $\lambda_1, \lambda_2, x_1$ et x_2 , T est-elle au moins d'ordre 3 ? Quel est alors l'ordre de la formule de quadrature ?
- Déduire des questions précédentes une formule de quadrature d'ordre 3 sur un segment $[a, b]$ quelconque.